

河北省第三次全国土壤普查
土壤退化与障碍分析成果质控报告

被检单位	北京元图科技发展有限公司	区县/市名	无极县
质控结果	存在问题（17 项，17 条）	质控日期	2026 年 9 月 6 日

实际审核范围

文字：退化、障碍与改良专题报告 17 页、13 张表；共用土壤资源评价与利用报告第五章全部文字、表格；
图件：3 幅退化障碍 JPG。

数据：专题数据与共用属性 GDB、对应栅格；对 26408 个退化评价单元按原文阈值重算瘠薄、养分贫乏、
缺素分类，核对全体属性及分类面积；共用属性制图报告的制图方法、模型比较、精度与小结章节已核
读。

文件路径、接收目录及版本核对记录另列审查记录表。

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19 号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3 号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
《第三次全国土壤普查土壤属性图与专题图编制技术规范（修订版）》	《属性图规范》	正式技术规范
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范

一、提交成果与基础资料

审查标准	审查结果
1. 核对退化与障碍专题文字、图件和数据成果，综合报告中的对应章节按实际内容对应检查。 来源：《县级成果导引》第一部分土壤资源评价与利用第五章、第二部分第三章；《市县级验收方案》附件 1 表 1、附件 3 表 3.5-3（PDF 第 19 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
2. 说明当地实际存在的主要退化、障碍类型、分布和成因，章节随本地类型调整。 来源：《县级成果导引》，第一部分土壤资源评价与利用第五章帽段及各节（PDF 第 36—37 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3. 基础、过程和最终成果数据应完整、可读取；核对调查样点、历史资料和制图环境变量的来源、时点、精度、处理方法。 来源：《县级成果导引》第二部分第三章一（PDF 第 65 页）；《属性图规范》第 4.1—4.3 节（PDF 第 4—7 页）、第 6.1.4 及 6.4 节（PDF 第 10—11 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 对共用的土壤属性数据和环境变量核对实际引用与来源，使用同一公共数据口径。 来源：《县级成果导引》，第一部分第五章一（一）（PDF 第 36 页）、第二部分第三章一（二）（PDF 第 65 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应一、提交成果与基础资料第 3 项；四、制图方法、数据与验证第 1 项；六、改良措施与成果一致性第 3 项。共用《130130 无极县土壤属性与制图专题报告》第 221—224 页：正文称随机森林所有属性精度均高于两种克里格，表 80 有效磷 GWRK 的 R^2 为 0.8796，表 81 随机森林为 0.6528。模型优选结论与表 80、表 81 所列精度数据矛盾。	

序号	截图	备注																																					
	截图 1：《130130 无极县土壤属性与制图专题报告.docx》，PDF 第 221 页 2. 预测精度全面领先，误差控制优异 在全部土壤属性的预测测试中，随机森林的决定系数r^2、NSE、RPD、CCC 四项核心评价指标均显著高于地理加权回归克里格与普通克里格；RMSE、MAE、MAPE 三类误差指标则全面压低。对于传统模型表现较好的pH、有效磷、有机质，随机森林进一步提升拟合度；对于速效钾、全钾、全磷、中微量元素等传统模型的短板指标，随机森林实现精度跨越式提升。全域所有指标的 NSE 均达到优秀等级（≥ 0.8），RPD 普遍大于2.5（行业判定为极强预测能力），CCC 超过 0.9，预测值与野外实测值高度吻合，能够真实还原每一项土壤属性的空间梯度、高值区、低值与异常斑块，制图成果贴合田间实际。 截图 2：《130130 无极县土壤属性与制图专题报告.docx》，PDF 第 222 页 乡镇、不同地貌单元采样密度存在差异，随机森林在不同空间尺度、不同样本量下均能维持稳定精度，适配全县大范围连续制图的工作需求。 表 80 土壤属性地理加权克里格与普通克里格精度 <table><tr><th>土壤属性</th><th>方法</th><th>R^2</th><th>RMSE</th><th>MAE</th><th>MAPE</th><th>NSE</th><th>RPD</th><th>CCC</th></tr><tr><td rowspan="2">有效磷</td><td>GWRK</td><td>0.8796</td><td>8.9</td><td>5.73</td><td>2.60%</td><td>0.8633</td><td>2.707</td><td>0.9232</td></tr><tr><td>OK</td><td>0.6527</td><td>6.56</td><td>4.53</td><td>16.20%</td><td>0.6526</td><td>1.987</td><td>0.8961</td></tr></table> 截图 3：《130130 无极县土壤属性与制图专题报告.docx》，PDF 第 224 页 <table><tr><td rowspan="5">有效磷</td><td>RMSE</td><td>0.3862</td></tr><tr><td>MAE</td><td>0.3107</td></tr><tr><td>R^2</td><td>0.6528</td></tr><tr><td>RMSE</td><td>3.2158</td></tr><tr><td>MAE</td><td>2.4083</td></tr></table>	土壤属性	方法	R^2	RMSE	MAE	MAPE	NSE	RPD	CCC	有效磷	GWRK	0.8796	8.9	5.73	2.60%	0.8633	2.707	0.9232	OK	0.6527	6.56	4.53	16.20%	0.6526	1.987	0.8961	有效磷	RMSE	0.3862	MAE	0.3107	R^2	0.6528	RMSE	3.2158	MAE	2.4083	
土壤属性	方法	R^2	RMSE	MAE	MAPE	NSE	RPD	CCC																															
有效磷	GWRK	0.8796	8.9	5.73	2.60%	0.8633	2.707	0.9232																															
	OK	0.6527	6.56	4.53	16.20%	0.6526	1.987	0.8961																															
有效磷	RMSE	0.3862																																					
	MAE	0.3107																																					
	R^2	0.6528																																					
	RMSE	3.2158																																					
	MAE	2.4083																																					
2	对应审查第 4 项。共用属性栅格未采用同一空间口径：全氮、有机质、速效钾栅格为 WGS 1984 Transverse Mercator、1031×947 像元，其余 8 幅属性栅格为 CGCS2000、1138×1053 像元，坐标系统、范围和尺寸不一致。																																						

二、现状分析与统计计算

审查标准	审查结果
1. 按实际退化、障碍类型分析分布、面积、程度，提供可信数据支撑和分级分区比较。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“现状分析”（30 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
2. 分级边界、判定方向和指标单位应明确且与实际计算一致；分类汇总应完整，复合障碍的重叠范围应能解释。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-3“现状分析”“空间制图”“报告质量”（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 面积合计、比例、均值和范围计算正确，乡镇、地类、土类等分组及全县统计相互一致。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“现状分析”；《数据库规范》第 7.2.3 节、第 7.2.4 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 同一指标的正文、表格及各章节统计口径一致，文字结论应得到表内数据支持。 来源：《市县级验收方案》，附件 3 表 3.5-3“现状分析”“报告质量”（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注																																																																																									
	对应审查第 1、2 项。表 1 有效硼 3 级为 0.10—0.15 mg/kg，5 级为≤0.20 mg/kg，3 级区间被 5 级包含；4 级上限为 0.50 mg/kg、2 级下限为 1.00 mg/kg，0.50—1.00 mg/kg 之间未被覆盖。 截图 1：《130128 无极县土壤退化、障碍与改良专题报告.pdf》，PDF 第 3 页。 表1 河北省耕地质量监测指标分级标准 <table><tr><th rowspan="2">土壤属性</th><th rowspan="2">单位</th><th colspan="5">分级标准</th></tr><tr><th>1级（高）</th><th>2级（较高）</th><th>3级（中等）</th><th>4级（较低）</th><th>5级（低）</th></tr><tr><td>有机质</td><td>g/kg</td><td>>25.0</td><td>20.0-25.0</td><td>15.0-20.0</td><td>10.0-15.0</td><td>≤10.0</td></tr><tr><td>全氮</td><td>g/kg</td><td>>1.50</td><td>1.00-1.50</td><td>0.75-1.00</td><td>0.50-0.75</td><td>≤0.50</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>mg/kg</td><td>>30.0</td><td>25.0-30.0</td><td>15.0-20.0</td><td>10.0-15.0</td><td>≤10.0</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>mg/kg</td><td>>150</td><td>120-150</td><td>90-120</td><td>60-90</td><td>≤60</td></tr><tr><td>有效铁</td><td>mg/kg</td><td>>20.0</td><td>15.0-20.0</td><td>10.0-15.0</td><td>5.0-10.0</td><td>≤5.0</td></tr><tr><td>有效锰</td><td>mg/kg</td><td>>30.0</td><td>20.0-30.0</td><td>10.0-20.0</td><td>5.0-10.0</td><td>≤5.0</td></tr><tr><td>有效铜</td><td>mg/kg</td><td>>1.80</td><td>1.00-1.80</td><td>0.50-1.00</td><td>0.20-0.50</td><td>≤0.20</td></tr><tr><td>有效锌</td><td>mg/kg</td><td>>3.00</td><td>2.00-3.00</td><td>1.00-2.00</td><td>0.50-1.00</td><td>≤0.50</td></tr><tr><td>有效硼</td><td>mg/kg</td><td>>2.00</td><td>1.00-2.00</td><td>0.10-0.15</td><td>0.20-0.50</td><td>≤0.20</td></tr><tr><td>有效钼</td><td>mg/kg</td><td>>0.20</td><td>0.15-0.20</td><td>0.10-0.15</td><td>0.05-0.10</td><td>≤0.05</td></tr><tr><td>有效硫</td><td>mg/kg</td><td>>50.0</td><td>40.0-50.0</td><td>30.0-40.0</td><td>20.0-30.0</td><td>≤20.0</td></tr></table>	土壤属性	单位	分级标准					1级（高）	2级（较高）	3级（中等）	4级（较低）	5级（低）	有机质	g/kg	>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0	全氮	g/kg	>1.50	1.00-1.50	0.75-1.00	0.50-0.75	≤0.50	有效磷	mg/kg	>30.0	25.0-30.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0	速效钾	mg/kg	>150	120-150	90-120	60-90	≤60	有效铁	mg/kg	>20.0	15.0-20.0	10.0-15.0	5.0-10.0	≤5.0	有效锰	mg/kg	>30.0	20.0-30.0	10.0-20.0	5.0-10.0	≤5.0	有效铜	mg/kg	>1.80	1.00-1.80	0.50-1.00	0.20-0.50	≤0.20	有效锌	mg/kg	>3.00	2.00-3.00	1.00-2.00	0.50-1.00	≤0.50	有效硼	mg/kg	>2.00	1.00-2.00	0.10-0.15	0.20-0.50	≤0.20	有效钼	mg/kg	>0.20	0.15-0.20	0.10-0.15	0.05-0.10	≤0.05	有效硫	mg/kg	>50.0	40.0-50.0	30.0-40.0	20.0-30.0	≤20.0	
土壤属性	单位			分级标准																																																																																							
		1级（高）	2级（较高）	3级（中等）	4级（较低）	5级（低）																																																																																					
有机质	g/kg	>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0																																																																																					
全氮	g/kg	>1.50	1.00-1.50	0.75-1.00	0.50-0.75	≤0.50																																																																																					
有效磷	mg/kg	>30.0	25.0-30.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0																																																																																					
速效钾	mg/kg	>150	120-150	90-120	60-90	≤60																																																																																					
有效铁	mg/kg	>20.0	15.0-20.0	10.0-15.0	5.0-10.0	≤5.0																																																																																					
有效锰	mg/kg	>30.0	20.0-30.0	10.0-20.0	5.0-10.0	≤5.0																																																																																					
有效铜	mg/kg	>1.80	1.00-1.80	0.50-1.00	0.20-0.50	≤0.20																																																																																					
有效锌	mg/kg	>3.00	2.00-3.00	1.00-2.00	0.50-1.00	≤0.50																																																																																					
有效硼	mg/kg	>2.00	1.00-2.00	0.10-0.15	0.20-0.50	≤0.20																																																																																					
有效钼	mg/kg	>0.20	0.15-0.20	0.10-0.15	0.05-0.10	≤0.05																																																																																					
有效硫	mg/kg	>50.0	40.0-50.0	30.0-40.0	20.0-30.0	≤20.0																																																																																					

序号

截图

备注

2

对应审查第 2、4 项。第 4 页将速效钾“1 级高水平”写为≤60 mg/kg；表 1 及第 6 页均写为>150 mg/kg，同一判定指标的方向和阈值不一致。

截图 1：《130128 无极县土壤退化、障碍与改良专题报告.docx》，PDF 第 4 页。

土壤养分不平衡：指土壤有机质与磷、钾两大大量元素含量水平呈现不均衡状态，速效钾指标处于1级高水平（速效钾≤60mg/kg），而有效磷指标处于5级低水平（有效磷≤10.0mg/kg），判定为土壤养分不平衡。这导致土壤养分供给失衡，易造成农作物养分吸收不均衡、产量及品质受影响。

土壤养分 土壤有机质 土壤磷 土壤钾 土壤氮 土壤铜 土壤锌 土壤硼 土壤钼 土壤硫

土壤属性	单位	分级标准				
		1级（高）	2级（较高）	3级（中等）	4级（较低）	5级（低）
有机质	g/kg	>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0
全氮	g/kg	>1.50	1.00-1.50	0.75-1.00	0.50-0.75	≤0.50
有效磷	mg/kg	>30.0	25.0-30.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0
速效钾	mg/kg	>150	120-150	90-120	60-90	≤60
有效铁	mg/kg	>20.0	15.0-20.0	10.0-15.0	5.0-10.0	≤5.0
有效锰	mg/kg	>30.0	20.0-30.0	10.0-20.0	5.0-10.0	≤5.0
有效铜	mg/kg	>1.80	1.00-1.80	0.50-1.00	0.20-0.50	≤0.20
有效锌	mg/kg	>3.00	2.00-3.00	1.00-2.00	0.50-1.00	≤0.50
有效硼	mg/kg	>2.00	1.00-2.00	0.10-0.15	0.20-0.50	≤0.20
有效钼	mg/kg	>0.20	0.15-0.20	0.10-0.15	0.05-0.10	≤0.05
有效硫	mg/kg	>50.0	40.0-50.0	30.0-40.0	20.0-30.0	≤20.0

截图 3：《130128 无极县土壤退化、障碍与改良专题报告.docx》，PDF 第 6 页。

（三）土壤养分障碍状况

依据河北省耕地质量监测指标分级标准及上述针对无极县设定的土壤养分障碍类别判定标准，对县域内耕地质量监测数据进行综合研判。总体来看，无极县耕地不存在土壤养分不平衡问题。根据判定标准，土壤养分不平衡须同时满足“速效钾处于1级高水平（>150mg/kg）而有效磷处于5级低水平（≤10.0mg/kg）”的条件。监测数据显示，无极县耕地有效磷与速效钾含量未呈现此类极端背离的等级差异，未触发该判定条件，因此可排除土壤养分不平衡这一障碍类型。

3

对应审查第 2 项。表 1 有效磷 3 级为 15.0—20.0 mg/kg，2 级为 25.0—30.0 mg/kg，20.0—25.0 mg/kg 之间存在未覆盖区间。

序号	截图	备注																																																																																									
	表1 河北省耕地质量监测指标分级标准 <table><tr><th rowspan="2">土壤属性</th><th rowspan="2">单位</th><th colspan="5">分级标准</th></tr><tr><th>1级（高）</th><th>2级（较高）</th><th>3级（中等）</th><th>4级（较低）</th><th>5级（低）</th></tr><tr><td>有机质</td><td>g/kg</td><td>>25.0</td><td>20.0-25.0</td><td>15.0-20.0</td><td>10.0-15.0</td><td>≤10.0</td></tr><tr><td>全氮</td><td>g/kg</td><td>>1.50</td><td>1.00-1.50</td><td>0.75-1.00</td><td>0.50-0.75</td><td>≤0.50</td></tr><tr><td>有效磷</td><td>mg/kg</td><td>>30.0</td><td>25.0-30.0</td><td>15.0-20.0</td><td>10.0-15.0</td><td>≤10.0</td></tr><tr><td>速效钾</td><td>mg/kg</td><td>>150</td><td>120-150</td><td>90-120</td><td>60-90</td><td>≤60</td></tr><tr><td>有效铁</td><td>mg/kg</td><td>>20.0</td><td>15.0-20.0</td><td>10.0-15.0</td><td>5.0-10.0</td><td>≤5.0</td></tr><tr><td>有效锰</td><td>mg/kg</td><td>>30.0</td><td>20.0-30.0</td><td>10.0-20.0</td><td>5.0-10.0</td><td>≤5.0</td></tr><tr><td>有效铜</td><td>mg/kg</td><td>>1.80</td><td>1.00-1.80</td><td>0.50-1.00</td><td>0.20-0.50</td><td>≤0.20</td></tr><tr><td>有效锌</td><td>mg/kg</td><td>>3.00</td><td>2.00-3.00</td><td>1.00-2.00</td><td>0.50-1.00</td><td>≤0.50</td></tr><tr><td>有效硼</td><td>mg/kg</td><td>>2.00</td><td>1.00-2.00</td><td>0.10-0.15</td><td>0.20-0.50</td><td>≤0.20</td></tr><tr><td>有效钼</td><td>mg/kg</td><td>>0.20</td><td>0.15-0.20</td><td>0.10-0.15</td><td>0.05-0.10</td><td>≤0.05</td></tr><tr><td>有效硫</td><td>mg/kg</td><td>>50.0</td><td>40.0-50.0</td><td>30.0-40.0</td><td>20.0-30.0</td><td>≤20.0</td></tr></table>	土壤属性	单位	分级标准					1级（高）	2级（较高）	3级（中等）	4级（较低）	5级（低）	有机质	g/kg	>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0	全氮	g/kg	>1.50	1.00-1.50	0.75-1.00	0.50-0.75	≤0.50	有效磷	mg/kg	>30.0	25.0-30.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0	速效钾	mg/kg	>150	120-150	90-120	60-90	≤60	有效铁	mg/kg	>20.0	15.0-20.0	10.0-15.0	5.0-10.0	≤5.0	有效锰	mg/kg	>30.0	20.0-30.0	10.0-20.0	5.0-10.0	≤5.0	有效铜	mg/kg	>1.80	1.00-1.80	0.50-1.00	0.20-0.50	≤0.20	有效锌	mg/kg	>3.00	2.00-3.00	1.00-2.00	0.50-1.00	≤0.50	有效硼	mg/kg	>2.00	1.00-2.00	0.10-0.15	0.20-0.50	≤0.20	有效钼	mg/kg	>0.20	0.15-0.20	0.10-0.15	0.05-0.10	≤0.05	有效硫	mg/kg	>50.0	40.0-50.0	30.0-40.0	20.0-30.0	≤20.0	
土壤属性	单位			分级标准																																																																																							
		1级（高）	2级（较高）	3级（中等）	4级（较低）	5级（低）																																																																																					
有机质	g/kg	>25.0	20.0-25.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0																																																																																					
全氮	g/kg	>1.50	1.00-1.50	0.75-1.00	0.50-0.75	≤0.50																																																																																					
有效磷	mg/kg	>30.0	25.0-30.0	15.0-20.0	10.0-15.0	≤10.0																																																																																					
速效钾	mg/kg	>150	120-150	90-120	60-90	≤60																																																																																					
有效铁	mg/kg	>20.0	15.0-20.0	10.0-15.0	5.0-10.0	≤5.0																																																																																					
有效锰	mg/kg	>30.0	20.0-30.0	10.0-20.0	5.0-10.0	≤5.0																																																																																					
有效铜	mg/kg	>1.80	1.00-1.80	0.50-1.00	0.20-0.50	≤0.20																																																																																					
有效锌	mg/kg	>3.00	2.00-3.00	1.00-2.00	0.50-1.00	≤0.50																																																																																					
有效硼	mg/kg	>2.00	1.00-2.00	0.10-0.15	0.20-0.50	≤0.20																																																																																					
有效钼	mg/kg	>0.20	0.15-0.20	0.10-0.15	0.05-0.10	≤0.05																																																																																					
有效硫	mg/kg	>50.0	40.0-50.0	30.0-40.0	20.0-30.0	≤20.0																																																																																					
	对应二、现状分析与统计计算第 3、4 项；五、图件与文字表达第 3 项。PDF 第 7 页将七汲镇有机质全氮均低面积写为 15.07 亩，表 3 对应面积为 323 亩；15.07 实际位于该表七汲镇“全氮低水平占比/%”列。正文称无极镇 294 亩为复合缺乏面积最大乡镇，与表中七汲镇 323 亩不一致。 截图 1：《130128 无极县土壤退化、障碍与改良专题报告.docx》，PDF 第 7 页 氮低水平32亩，无复合缺乏情况，表明郝庄乡瘠薄几乎全部表现为有机质单一不足，是全县耕地有机质提升的重点治理区域；无极镇瘠薄面积297亩，其中有机质全氮均低达294亩，占全县该类型总面积的32.28%，为全县复合缺乏面积最大、占比最高的乡镇，该镇瘠薄以有机质与全氮同步缺乏为主要表现形式，改良时需同步增施有机肥和氮肥；大陈镇瘠薄面积280亩，其中有机质低水平268亩、全氮低水平12亩，以有机质单一缺乏为主导，占该镇瘠薄面积的95.7%，同时存在少量全氮低水平地块，但无复合缺乏情况；里城道镇瘠薄面积387亩，其中有机质低水平174亩、有机质全氮均低213亩，两类瘠薄占比相当，分别占该镇瘠薄的45.0%和55.0%，既存在单纯的有机质不足，也存在较普遍的复合缺乏问题，需分区分类施策；南流乡瘠薄面积272亩，其中有机质低水平191亩、有机质全氮均低81亩，以有机质单一缺乏为首要问题，占70.2%，复合缺乏占29.8%；七汲镇瘠薄面积246.07亩，其中有机质低水平223亩、有机质全氮均低15.07亩、全氮低水平8亩，有机质低水平占比最高，达90.6%，瘠薄以有机质单一缺乏为主。其余乡镇如东侯坊镇、郭庄镇、北苏镇、张段固镇瘠薄面积分别为23亩、21亩、4亩、2亩，高头回族乡为零，五个乡镇合计仅50亩，占全县耕地瘠薄总面积不足1.3%，且全部为单一有机质或全氮低水平，无复合缺乏，土壤瘠薄风险可忽略不计。综合来看，郝庄乡、大陈镇、七汲镇以有机质单一缺乏为绝对主导，占比均超过90%；无极镇以有机质全氮复合缺乏为绝对主导，占该镇瘠薄的99%；里城道镇和南流乡则两类并存。全县有机质全氮均低面积911亩，主要集中在无极镇294亩、里城道镇213亩和南流乡81亩，三个乡镇合计占全县复合缺乏总面积的64.5%，这些区域土壤基础肥力双重不足，是改良难度最大、也最需优先投入的地块。总体而言，																																																																																										

序号	截图	备注																																																																																																	
	表3 无极县各乡镇耕地土壤瘠薄分布统计表 <table><tr><th rowspan="2">乡镇名称</th><th colspan="2">有机质低水平(≤10.0)</th><th colspan="2">全氮低水平(≤0.5)</th><th colspan="2">有机质全氮均低</th></tr><tr><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>北苏镇</td><td>4</td><td>0.15</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>大陈镇</td><td>268</td><td>9.43</td><td>12</td><td>23.20</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>东侯坊镇</td><td>22</td><td>0.76</td><td>1</td><td>1.75</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>高头回族乡</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>郭庄镇</td><td>21</td><td>0.75</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>郝庄乡</td><td>1931</td><td>68.01</td><td>32</td><td>59.98</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>里城道镇</td><td>174</td><td>6.14</td><td>0</td><td>0.00</td><td>213</td><td>23.40</td></tr><tr><td>南流乡</td><td>191</td><td>6.74</td><td>0</td><td>0.00</td><td>81</td><td>8.90</td></tr><tr><td>七汲镇</td><td>223</td><td>7.87</td><td>8</td><td>15.07</td><td>323</td><td>35.42</td></tr><tr><td>无极镇</td><td>3</td><td>0.09</td><td>0</td><td>0.00</td><td>294</td><td>32.28</td></tr><tr><td>张段固镇</td><td>2</td><td>0.07</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>全县</td><td>2840</td><td>100.00</td><td>53</td><td>100.00</td><td>911</td><td>100.00</td></tr></table> 说明：占比指占全县该类型土壤瘠薄总面积的比例。	乡镇名称	有机质低水平(≤10.0)		全氮低水平(≤0.5)		有机质全氮均低		面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	北苏镇	4	0.15	0	0.00	0	0.00	大陈镇	268	9.43	12	23.20	0	0.00	东侯坊镇	22	0.76	1	1.75	0	0.00	高头回族乡	0	0.00	0	0.00	0	0.00	郭庄镇	21	0.75	0	0.00	0	0.00	郝庄乡	1931	68.01	32	59.98	0	0.00	里城道镇	174	6.14	0	0.00	213	23.40	南流乡	191	6.74	0	0.00	81	8.90	七汲镇	223	7.87	8	15.07	323	35.42	无极镇	3	0.09	0	0.00	294	32.28	张段固镇	2	0.07	0	0.00	0	0.00	全县	2840	100.00	53	100.00	911	100.00	
乡镇名称	有机质低水平(≤10.0)		全氮低水平(≤0.5)		有机质全氮均低																																																																																														
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%																																																																																													
北苏镇	4	0.15	0	0.00	0	0.00																																																																																													
大陈镇	268	9.43	12	23.20	0	0.00																																																																																													
东侯坊镇	22	0.76	1	1.75	0	0.00																																																																																													
高头回族乡	0	0.00	0	0.00	0	0.00																																																																																													
郭庄镇	21	0.75	0	0.00	0	0.00																																																																																													
郝庄乡	1931	68.01	32	59.98	0	0.00																																																																																													
里城道镇	174	6.14	0	0.00	213	23.40																																																																																													
南流乡	191	6.74	0	0.00	81	8.90																																																																																													
七汲镇	223	7.87	8	15.07	323	35.42																																																																																													
无极镇	3	0.09	0	0.00	294	32.28																																																																																													
张段固镇	2	0.07	0	0.00	0	0.00																																																																																													
全县	2840	100.00	53	100.00	911	100.00																																																																																													
	对应审查第 3、4 项。PDF 第 10 页正文将里城道镇、南流乡、七汲镇草地有机质全氮均低面积占全县该类型面积的比例写为 44.94%、1.20%、1.20%，同页表 6 对应为 94.15%、2.95%、2.90%，同一乡镇同一类型占比不一致。 截图 1：《130128 无极县土壤退化、障碍与改良专题报告.pdf》，PDF 第 10 页。 (4) 草地 全县草地土壤瘠薄总面积为126亩，其中有机质低水平80亩、有机质全氮均低47亩，全氮低水平为0亩。草地瘠薄以有机质单一缺乏为主要形式，占瘠薄总面积的63.5%，复合缺乏占36.5%，无单纯的氮缺乏情况。 从乡镇分布来看，瘠薄问题主要集中在里城道镇、南流乡、郭庄镇和郝庄乡四个乡镇，合计占全县草地瘠薄总面积的85%以上。具体而言，里城道镇是草地瘠薄面积最大的乡镇，其有机质低水平占全县草地有机质低水平总面积的37.53%，有机质全氮均低占全县草地复合缺乏总面积的44.94%，两项指标均居全县首位，表明里城道镇草地既存在较大面积的有机质单一不足，也存在较为突出的复合缺乏问题，是草地改良的重点区域；南流乡有机质低水平占全县草地有机质低水平总面积的16.20%，有机质全氮均低占全县草地复合缺乏总面积的1.20%，以有机质单一缺乏为主导；郭庄镇有机质低水平占15.82%，无复合缺乏，瘠薄类型单一；郝庄乡有机质低水平占15.50%，无复合缺乏，与郭庄镇特征类似。其余乡镇草地瘠薄面积较小，北苏镇占1.12%、大陈镇占1.21%、东侯坊镇占1.23%、七汲镇占4.09%且主要为有机质低水平、复合缺乏占1.20%，上述五个乡镇合计占比不足9%，高头回族乡、无极镇、张段固镇草地无瘠薄发生。综合来看，草地瘠薄空间分布较为分散，不似耕地、园地、林地那样高度集中于个别乡镇，但里城道镇的复合缺乏问题最为突出，其有机质全氮均低占全县草地复合缺乏总面积的44.94%，需重点治理；全氮低水平在草地中完全未发生，说明草地全氮含量整体处于正常水平，瘠薄治理应优先聚焦于有机质提升，同时针对里城道镇和南流乡等复合缺乏区域，需兼顾有机质与氮素的同步补充。																																																																																																		

序号	截图	备注																																																																																																	
	截图 2：《130128 无极县土壤退化、障碍与改良专题报告.pdf》，PDF 第 10 页。 表6 无极县各乡镇草地土壤瘠薄分布统计表 <table><tr><th rowspan="2">乡镇名称</th><th colspan="2">有机质低水平（≤10.0）</th><th colspan="2">全氮低水平（≤0.5）</th><th colspan="2">有机质全氮均低</th></tr><tr><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>北苏镇</td><td>1</td><td>1.12</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>大陈镇</td><td>1</td><td>1.21</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>东侯坊镇</td><td>1</td><td>1.23</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>高头回族乡</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>郭庄镇</td><td>15</td><td>18.82</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>郝庄乡</td><td>12</td><td>15.50</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>里城道镇</td><td>30</td><td>37.53</td><td>0</td><td>0</td><td>44</td><td>94.15</td></tr><tr><td>南流乡</td><td>16</td><td>20.50</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2.95</td></tr><tr><td>七汲镇</td><td>3</td><td>4.09</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2.90</td></tr><tr><td>无极镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>张段固镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>全县</td><td>80</td><td>100.00</td><td>0</td><td>0</td><td>47</td><td>100.00</td></tr></table> 说明：占比指占全县该类型土壤瘠薄总面积的比例。	乡镇名称	有机质低水平（≤10.0）		全氮低水平（≤0.5）		有机质全氮均低		面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	北苏镇	1	1.12	0	0	0	0.00	大陈镇	1	1.21	0	0	0	0.00	东侯坊镇	1	1.23	0	0	0	0.00	高头回族乡	0	0.00	0	0	0	0.00	郭庄镇	15	18.82	0	0	0	0.00	郝庄乡	12	15.50	0	0	0	0.00	里城道镇	30	37.53	0	0	44	94.15	南流乡	16	20.50	0	0	1	2.95	七汲镇	3	4.09	0	0	1	2.90	无极镇	0	0.00	0	0	0	0.00	张段固镇	0	0.00	0	0	0	0.00	全县	80	100.00	0	0	47	100.00	
乡镇名称	有机质低水平（≤10.0）		全氮低水平（≤0.5）		有机质全氮均低																																																																																														
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%																																																																																													
北苏镇	1	1.12	0	0	0	0.00																																																																																													
大陈镇	1	1.21	0	0	0	0.00																																																																																													
东侯坊镇	1	1.23	0	0	0	0.00																																																																																													
高头回族乡	0	0.00	0	0	0	0.00																																																																																													
郭庄镇	15	18.82	0	0	0	0.00																																																																																													
郝庄乡	12	15.50	0	0	0	0.00																																																																																													
里城道镇	30	37.53	0	0	44	94.15																																																																																													
南流乡	16	20.50	0	0	1	2.95																																																																																													
七汲镇	3	4.09	0	0	1	2.90																																																																																													
无极镇	0	0.00	0	0	0	0.00																																																																																													
张段固镇	0	0.00	0	0	0	0.00																																																																																													
全县	80	100.00	0	0	47	100.00																																																																																													
6	对应审查第 3、4 项。PDF 第 12 页正文将高头回族乡、北苏镇有效磷低水平耕地面积写为 153.4 亩、10.2 亩，同页表 9 对应为 15 亩、1 亩；两乡镇正文数值与表格不一致。																																																																																																		

序号	截图	备注																																																																																																																																																																		
	截图 1：《130128 无极县土壤退化、障碍与改良专题报告.docx》，PDF 第 12 页；原件 PDF 第 12 页 属于局部点状问题，全县绝大多数耕地土壤磷钾供应能力处于正常水平，能满足作物生长发育需求。 表8 无极县土壤养分贫乏类型分布 <table><tr><th rowspan="2">土壤养分贫乏类型</th><th colspan="2">耕地</th><th colspan="2">园地</th><th colspan="2">林地</th><th colspan="2">草地</th><th colspan="2">其他地类</th></tr><tr><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>有效磷低水平</td><td>416</td><td>0.08</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>2</td><td>0.01</td></tr><tr><td>速效钾低水平</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>有效磷速效钾均低</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>416</td><td>0.08</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0.00</td><td>2</td><td>0.01</td></tr></table> 说明：占比指该土壤养分贫乏类型占对应地类总面积的比例。 ① 耕地 全县耕地土壤养分贫乏总面积为416亩，且全部为有效磷低水平，速效钾低水平和有效磷速效钾均低均为0亩，表明耕地养分贫乏仅限于磷素单一缺乏，无钾素缺乏和磷钾复合缺乏情况。从乡镇分布来看，养分贫乏问题呈现极端集中特征，仅郝庄乡、高头回族乡和北苏镇三个乡镇存在贫乏情况，其余8个乡镇均无发生。具体而言，郝庄乡有效磷低水平面积达401.9亩，占全县耕地有效磷低水平总面积的96.28%，是养分贫乏最集中的乡镇，几乎承担了全县全部的磷素缺乏问题；高头回族乡有效磷低水平面积15.4亩，占36.88%；北苏镇有效磷低水平面积10.2亩，占2.45%。三个乡镇合计416亩，即全县全部贫乏面积。值得注意的是，郝庄乡虽然贫乏面积大，但速效钾低水平为0亩，说明该乡仅缺磷不缺钾，治理时只需针对性增施磷肥。综合来看，无极县耕地土壤养分贫乏问题整体极为轻微，发生面积仅占耕地总面积的0.08%，且贫乏类型单一，全部为有效磷单一缺乏，改良难度低，仅需对郝庄乡、高头回族乡和北苏镇三个乡镇的局部地块实施测土配方施肥、合理增施磷肥即可有效解决，全县绝大多数乡镇耕地无养分贫乏风险。 表9 无极县各乡镇耕地土壤养分贫乏分布统计表 <table><tr><th rowspan="2">乡镇名称</th><th colspan="2">有效磷低水平(≤10.0)</th><th colspan="2">速效钾低水平(≤60)</th><th colspan="2">有效磷速效钾均低</th></tr><tr><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>北苏镇</td><td>11</td><td>0.24</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>大陈镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>东侯坊镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>高头回族乡</td><td>15</td><td>3.48</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>郭庄镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>郝庄乡</td><td>401</td><td>96.28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>里城道镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>南流乡</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>七汲镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>无极镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>张段固镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>全县</td><td>416</td><td>100.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> 说明：占比指占全县该类型土壤养分贫乏总面积的比例。 (2) 其他地类	土壤养分贫乏类型	耕地		园地		林地		草地		其他地类		面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	有效磷低水平	416	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.01	速效钾低水平	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	有效磷速效钾均低	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	合计	416	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.01	乡镇名称	有效磷低水平(≤10.0)		速效钾低水平(≤60)		有效磷速效钾均低		面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	北苏镇	11	0.24	0	0	0	0	大陈镇	0	0.00	0	0	0	0	东侯坊镇	0	0.00	0	0	0	0	高头回族乡	15	3.48	0	0	0	0	郭庄镇	0	0.00	0	0	0	0	郝庄乡	401	96.28	0	0	0	0	里城道镇	0	0.00	0	0	0	0	南流乡	0	0.00	0	0	0	0	七汲镇	0	0.00	0	0	0	0	无极镇	0	0.00	0	0	0	0	张段固镇	0	0.00	0	0	0	0	全县	416	100.00	0	0	0	0	
土壤养分贫乏类型	耕地		园地		林地		草地		其他地类																																																																																																																																																											
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%																																																																																																																																																										
有效磷低水平	416	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.01																																																																																																																																																										
速效钾低水平	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00																																																																																																																																																										
有效磷速效钾均低	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00																																																																																																																																																										
合计	416	0.08	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.01																																																																																																																																																										
乡镇名称	有效磷低水平(≤10.0)		速效钾低水平(≤60)		有效磷速效钾均低																																																																																																																																																															
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%																																																																																																																																																														
北苏镇	11	0.24	0	0	0	0																																																																																																																																																														
大陈镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																																																														
东侯坊镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																																																														
高头回族乡	15	3.48	0	0	0	0																																																																																																																																																														
郭庄镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																																																														
郝庄乡	401	96.28	0	0	0	0																																																																																																																																																														
里城道镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																																																														
南流乡	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																																																														
七汲镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																																																														
无极镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																																																														
张段固镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																																																														
全县	416	100.00	0	0	0	0																																																																																																																																																														
7	对应二、现状分析与统计计算第 3、4 项；四、制图方法、数据与验证第 3 项。其他土地低磷面积正文 210 亩，表 10 为 2 亩，数量级不一致。																																																																																																																																																																			

序号	截图	备注																																																																																																																						
	截图 1：《130128 无极县土壤退化、障碍与改良专题报告.docx》，PDF 第 13 页；原件 PDF 第 13 页 全县其他地类土壤养分贫乏总面积为210亩，且全部为有效磷低水平，速效钾低水平和有效磷速效钾均低均为0亩，表明其他地类养分贫乏仅限于磷素单一缺乏，无钾素缺乏和磷钾复合缺乏情况。从乡镇分布来看，养分贫乏问题呈现极端集中特征，仅郝庄乡一个乡镇存在贫乏情况，其余10个乡镇均无发生。郝庄乡其他地类有效磷低水平面积为210亩，占全县其他地类有效磷低水平总面积的100%，即全县其他地类的全部养分贫乏问题均集中于郝庄乡，且速效钾低水平为0亩，说明该区域仅缺磷不缺钾。综合来看，无极县其他地类土壤养分贫乏问题整体极为轻微，发生面积有限，仅占其他地类总面积的1.60%，且贫乏类型单一、空间分布极度集中，改良难度低，仅需对郝庄乡其他地类中磷素不足的局部地块实施测土配方施肥、合理增施磷肥即可有效解决，其余乡镇其他地类无养分贫乏风险。 表10 无极县各乡镇其他地类土壤养分贫乏分布统计表 <table><tr><th rowspan="2">乡镇名称</th><th colspan="2">有效磷低水平(≤10.0)</th><th colspan="2">速效钾低水平(≤60)</th><th colspan="2">有效磷速效钾均低</th></tr><tr><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>北苏镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>大陈镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>东侯坊镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>高头回族乡</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>郭庄镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>郝庄乡</td><td>210</td><td>100.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>里城道镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>南流乡</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>七汲镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>无极镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>张段固镇</td><td>0</td><td>0.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>全县</td><td>210</td><td>100.00</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> 说明：占比指占全县该类型土壤养分贫乏总面积的比例。 3.土壤缺素 全县土壤缺素总面积为654亩，且集中在耕地、草地、园地、林地及其他地类均未出现任何缺素情况。耕地中有效铝低水平面积为652亩，占耕地总面积的0.13%，而有效硼、有效锌、有效铁、有效铜、有效锰低水平面积均为0亩。草地中有效铝低水平面积为2亩，占耕地总面积的0.04%，而有效硼、有效锌、有效铁、有效铜、有效锰低水平面积均为0亩。表明无极县耕地缺素问题极为轻微，仅表现为有效铝单一缺乏，其他五种中微量元素均处于正常水平，不存在缺乏问题。综合来看，无极县不同地类土壤缺素整体程度极低，铝元素不足是唯一需要关注的短板，但发生面积小、占比低，属于局部点状问题。有效铝缺乏可能影响作物固氮酶活性及氮代谢效率，但鉴于发生范围十分有限，治理时只需对上述654亩耕地针对性增施铝肥或采用种子拌铝、叶面喷铝等措施即可有效解决，全县绝大多数耕地中微量元素供应能力处于正常水平，无缺素风险。 表11 无极县土壤缺素类型分布 <table><tr><th rowspan="2">土壤缺素类型</th><th colspan="2">耕地</th><th colspan="2">园地</th><th colspan="2">林地</th><th colspan="2">草地</th><th colspan="2">其他地类</th></tr><tr><th>面积</th><th>占比</th><th>面积</th><th>占比</th><th>面积</th><th>占比</th><th>面积</th><th>占比</th><th>面积</th><th>占比</th></tr></table> 对应数据库：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130130 无极县 0811\05 土壤退化\130130 无极县土壤退化成果\数据库成果\成果数据\无极县成果数据.gdb；图层“无极县土壤养分障碍”。全 26408 条记录中，其他地类有效磷低水平仅 FID 18420 一条，XZQMC=郝庄乡、DLBM=1202、PFD=有效磷，Shape_Area=1302.4762984978959 平方米，换算为 1.9537144477 亩，与表 10 取整值 2 亩对应，与正文 210 亩不一致。	乡镇名称	有效磷低水平(≤10.0)		速效钾低水平(≤60)		有效磷速效钾均低		面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	北苏镇	0	0.00	0	0	0	0	大陈镇	0	0.00	0	0	0	0	东侯坊镇	0	0.00	0	0	0	0	高头回族乡	0	0.00	0	0	0	0	郭庄镇	0	0.00	0	0	0	0	郝庄乡	210	100.00	0	0	0	0	里城道镇	0	0.00	0	0	0	0	南流乡	0	0.00	0	0	0	0	七汲镇	0	0.00	0	0	0	0	无极镇	0	0.00	0	0	0	0	张段固镇	0	0.00	0	0	0	0	全县	210	100.00	0	0	0	0	土壤缺素类型	耕地		园地		林地		草地		其他地类		面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	
乡镇名称	有效磷低水平(≤10.0)		速效钾低水平(≤60)		有效磷速效钾均低																																																																																																																			
	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%	面积/亩	占比/%																																																																																																																		
北苏镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																		
大陈镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																		
东侯坊镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																		
高头回族乡	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																		
郭庄镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																		
郝庄乡	210	100.00	0	0	0	0																																																																																																																		
里城道镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																		
南流乡	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																		
七汲镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																		
无极镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																		
张段固镇	0	0.00	0	0	0	0																																																																																																																		
全县	210	100.00	0	0	0	0																																																																																																																		
土壤缺素类型	耕地		园地		林地		草地		其他地类																																																																																																															
	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比	面积	占比																																																																																																														
8	对应审查第 4 项。第 13 页列明有效硼低水平面积为 0 亩、有效铝低水平总面积为 654 亩，且仅分布于部分耕地和草地；第 15 页却将硼、铝概括为“全域性亏缺”，结论与前述缺素统计不一致。																																																																																																																							

序号	截图	备注												
	截图 1：《130128 无极县土壤退化、障碍与改良专题报告.docx》，PDF 第 13 页。 3.土壤缺素 全县土壤缺素总面积为654亩，且集中在耕地、草地，园地、林地及其他地类均未出现任何缺素情况。耕地中有效钼低水平面积为652亩，占耕地总面积的0.13%，而有效硼、有效锌、有效铁、有效铜、有效锰低水平面积均为0亩。草地中有效钼低水平面积为2亩，占耕地总面积的0.04%，而有效硼、有效锌、有效铁、有效铜、有效锰低水平面积均为0亩。表明无极县耕地缺素问题极为轻微，仅表现为有效钼单一缺乏，其他五种中微量元素均处于正常水平，不存在缺乏问题。综合来看，无极县不同地类土壤缺素整体程度极低，钼元素不足是唯一需要关注的短板，但发生面积小、占比低，属于局部点状问题。有效钼缺乏可能影响作物固氮酶活性及氮代谢效率，但鉴于发生范围十分有限，治理时只需对上述654亩耕地针对性增施钼肥或采用种子拌钼、叶面喷钼等措施即可有效解决，全县绝大多数耕地中微量元素供应能力处于正常水平，无缺素风险。 表11 无极县土壤缺素类型分布 <table><tr><th></th><th>耕地</th><th>园地</th><th>林地</th><th>草地</th><th>其他地类</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 截图 2：《130128 无极县土壤退化、障碍与改良专题报告.docx》，PDF 第 15 页。 综合来看，贫瘠的母质与碱性环境划定了养分总量的先天下限，不合理的施肥结构、高强度种植制度、固化的耕作方式和粗放的灌溉模式在自然本底之上持续叠加人为损耗，二者长期交互作用，最终形成全县有机质提升乏力、磷素有效性偏低、钾素空间分化显著、硫硼钼全域性亏缺的整体格局。		耕地	园地	林地	草地	其他地类							
	耕地	园地	林地	草地	其他地类									

三、历史变化与成因

审查标准	审查结果
1. 以可比历史资料分析退化与障碍变化，说明比较时点、范围和分级口径。 来源：《县级成果导引》第一部分第四章一 4（PDF 第 33 页）、第五章一（三）、（四）及二（PDF 第 36—37 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“变化与成因”“报告质量”（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 自然与人为成因有当地调查、化验、土地利用及农田管理等数据支撑，分析与现状和变化相符。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章一（四）、二；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“变化与成因”。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
3. 历史均值、增减量和变化幅度计算准确，区分现状含量偏低与随时间发生的退化。 来源：《县级成果导引》第一部分第四章一 4、表 8 注（PDF 第 33 页）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“变化与成因”“报告质量”（PDF 第 19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号

截图

备注

对应三、历史变化与成因第 1 项；六、改良措施与成果一致性第 1 项。专题报告第 16 页将有机质均值变化表述为“较二普时期增长显著”；配套《130130 无极县土壤属性与制图专题报告》表 37 采用“测土配方”为比较基期，未标明年份。该历史比较表与专题所述二普比较结果的对应关系未说明。

截图 1：《130128 无极县土壤退化、障碍与改良专题报告.docx》，PDF 第 16 页。

全县养分管理经历了从粗放到逐步科学化的转变。测土配方施肥全面推广后，氮磷钾配比逐步优化，有效磷、速效钾含量较二普时期均有明显提升。秸秆粉碎还田技术推广后，覆盖率大幅提高，土壤有机质均值较二普时期增长显著，成效突出。近年来在瘠薄地块集中区域综合采取增施有机肥、深松整地等措施，在缺钼区域开展种子拌钼和叶面喷钼示范，增产效果明显。现行治理措施主要包括测土配方施肥常态化、秸秆全量还田全域推进、商品有机肥推广补贴以及在瘠薄和缺素重点区域实施耕地质量提升专项。

截图 2：《130130 无极县土壤属性与制图专题报告.docx》，PDF 第 66 页。

表 37 无极县不同土地利用类型土壤有机质历史变化(样点统计)

土地利用类型		测土配方			土壤三普			变幅%
一级	二级	均值/（g/kg）	范围（g/kg）	数量/个	均值/（g/kg）	范围（g/kg）	数量/个	
耕地	水浇地	16.05	1.7-36.2	1917	15.90	6.43-25.80	12	-5.36
	旱地	-	-	-	16.30	1.29-35.60	326	
	合计	16.05	1.7-36.2	1917	16.20	1.29-35.60	338	-3.81
园地	果园	14.32	6.1-24	82	12.40	11.30-17.00	7	-2.99
	其他园地	16.60	-	1	15.60	14.60-18.50	1	2.00
	合计	14.35	6.1-24	83	13.39	11.30-17.00	8	-2.75
林地		17.57	4.8-36.2	134	8.05	17.30	14.40-21.50	11
草地		17.41	11-22.4	11	-	19.20	-	1
全县		16.09	1.7-36.2	2145	7.69	16.20	1.29~35.60	358

1

对应审查第 2 项。专题报告第 15 页将钾肥投入长期偏低、有机肥施用量大幅下降等列为人为成因；该分析段未列相应施肥调查统计结果或资料来源。

2

序号

截图

备注

截图 1：《130128 无极县土壤退化、障碍与改良专题报告.docx》，PDF 第 15 页。

（四）土壤养分障碍成因分析

无极县土壤养分障碍主要包括土壤瘠薄、土壤养分贫乏和土壤缺素三大类型，其形成是自然环境先天禀赋与人文活动后天干预深度耦合的结果。

自然层面，全县成土母质以滹沱河冲积物和风积砂为主，母质中磷系矿物天然储量偏低，是全磷本底不足的根本原因，其中古河道风沙土区矿物组成以石英为主，氮、磷、钾及中微量元素全面匮乏。受石灰性母质控制，全县土壤pH均值7.96，呈弱碱性至碱性，磷酸根离子易与钙离子结合形成难溶性磷酸盐，有效磷供应不足；铁、锌、硼等微量元素有效性也大幅降低，这是养分有效性偏低的核心化学制约。北部沿河砂质土壤黏粒匮乏，速效钾、硫、硼、钼等水溶性养分极易淋溶流失。近几十年来有机质分解矿化速率加快，自然积累能力下降。

人文层面，高浓度氮磷肥全面替代低浓度含硫肥料，钾肥投入长期偏低，硫、硼、钼等中微量元素肥料极少施用，有机肥施用量大幅下降，传统农家肥积造习惯消失，有机质高度依赖秸秆还田单一渠道，归还量远不足以抵消高产作物带走量。几十年来从未系统开展全域深耕作业，犁底层硬化上移，作物根系局限在浅层，无法吸收深层养分，利用效率下降。部分地块大水漫灌方式仍有留存，加速速效钾、硫、硼、钼等可溶性养分淋溶流失。

综合来看，贫瘠的母质与碱性环境划定了养分总量的先天下限，不合理的施肥结构、高强度种植制度、固化的耕作方式和粗放的灌溉模式在自然本底之上持续叠加人为损耗，二者长期交互作用，最终形成全县有机质提升乏力、磷素有效性偏低、钾素空间分化显著、硫硼钼全域性亏缺的整体格局。

对应审查第 3 项。配套属性报告表 37 中，水浇地有机质均值由 16.05 g/kg 变为 15.90 g/kg，按正式公式计算变幅为-0.93%，表列-5.36%；耕地合计由 16.05 g/kg 变为 16.20 g/kg，变幅应为+0.93%，表列-3.81%。

截图 1：《130130 无极县土壤属性与制图专题报告.docx》，PDF 第 66 页。

表 37 无极县不同土地利用类型土壤有机质历史变化(样点统计)

土地利用类型		测土配方			土壤三普			变幅%
一级	二级	均值/（g/kg）	范围（g/kg）	数量/个	均值/（g/kg）	范围（g/kg）	数量/个	
耕地	水浇地	16.05	1.7-36.2	1917	15.90	6.43-25.80	12	-5.36
	旱地	-	-	-	16.30	1.29-35.60	326	
	合计	16.05	1.7-36.2	1917	16.20	1.29-35.60	338	-3.81
园地	果园	14.32	6.1-24	82	12.40	11.30-17.00	7	-2.99
	其他园地	16.60	-	1	15.60	14.60-18.50	1	2.00
	合计	14.35	6.1-24	83	13.39	11.30-17.00	8	-2.75
林地		17.57	4.8-36.2	134	8.05	17.30	14.40-21.50	11
草地		17.41	11-22.4	11	-	19.20	-	1
全县		16.09	1.7-36.2	2145	7.69	16.20	1.29~35.60	358

截图 2：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》，PDF 第 33 页。

全县							
----	--	--	--	--	--	--	--

注：变幅（%）=（土壤三普均值-土壤二普均值）×100/土壤二普均值；表中土壤二普数据项目如果有缺失，以“—”标识。下同。

四、制图方法、数据与验证

审查标准	审查结果
1. 制图技术路线、基础数据处理、模型及环境变量选择合理；重点类型说明制图结果验证的方法、过程、精度和分析。 来源：《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“空间制图”（20 分）；《属性图规范》第 5.2、第 6.1.2—6.1.4 及 6.2—6.4 节（PDF 第 8—11 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 空间数据数学基础、分辨率和范围与所用正式要求及本县公共底图一致，矢量几何、属性和栅格有效值可用。 来源：《县级成果导引》第二部分第二章一（二）2（1）（PDF 第 63 页）、第三章一（二）；《数据库规范》第 7.2.1—7.2.4 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
3. 图件、栅格或矢量分类结果与报告分级规则及面积统计一致，异常值和无数据值处理清楚。 来源：《县级成果导引》第二部分第三章一（二）、二；《数据库规范》第 7.2.3—7.2.4 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4. 元数据准确说明相关成果的来源、制作方法、空间基准及质量，字段内容与成果一致。 来源：《县级成果导引》第二部分第二章一（二）2（3）（PDF 第 63 页）、第三章一（二）3（PDF 第 65 页，适用于酸化、盐碱化成果）；《属性图规范》第 7.2.1（4）（PDF 第 12 页）；《数据库规范》第 8.3 节、附录 1。	☐ 符合 ☒ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 2 项。过程数据中的全氮.tif、有机质.tif、速效钾.tif 声明为 WGS_1984_Transverse_Mercator（WGS 84），不符合 2000 国家大地坐标系要求；三幅栅格均为 947 行×1031 列、30 m×30 m。 原始位置：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130130 无极县 0811\05 土壤退化\130130 无极县土壤退化成果\数据库成果\过程数据。三个文件的 GEOGCS 为 WGS 84、DATUM 为 WGS_1984；中央经线 114°，东偏移 38500000 m，北偏移 0 m。	

序号	截图	备注																																										
2	对应审查第 2 项。数据库：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130130 无极县 0811\05 土壤退化\130130 无极县土壤退化成果\数据库成果\成果数据\无极县成果数据.gdb。图层“无极县土壤养分障碍”，坐标系 EPSG:4526，共 26408 个要素；其中 7 个要素存在环自相交。对应 FID：2094、8148、10388、18672、21985、24182、24872。具体位置：FID 2094，Ring Self-intersection[38588744.4922 4222334.7256]；FID 8148，Ring Self-intersection[38589118.6338 4221989.6132]；FID 10388，Ring Self-intersection[38574711.5811 4230012.3483]；FID 18672，Ring Self-intersection[38582079.6079 4217304.3221]；FID 21985，Ring Self-intersection[38580306.5919 4221957.0113]。																																											
3	对应审查第 4 项。配套《元数据.xlsx》Sheet1 第 9、10 行的“验证方法”分别填写“重铬酸钾-容重法”“自动定氮仪法”，为检测方法表述，未填写相应随机森林制图模型的验证方法及参数。 原件：E:\土壤类型制图成果\01NewData\ANewdata-U\石家庄市成果汇总\2 标段\130130 无极县 0811\02 土壤属性制图\130130 无极县\基础数据\元数据.xlsx 原表 H1:L1，制图模型、精度与验证字段。 <table><tr><th></th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>1</td><td>制图模型</td><td>决定系数</td><td>均方根误差</td><td>验证方法</td><td>相关参数</td></tr></table> 原表 A9:C10，第 9、10 行对应土壤有机质、全氮。 <table><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>9</td><td>130130</td><td>无极县</td><td>土壤有机质</td></tr><tr><td>10</td><td>130130</td><td>无极县</td><td>全氮</td></tr></table> 原表 H9:L10，模型与验证方法填写内容。 <table><tr><th></th><th>H</th><th>I</th><th>J</th><th>K</th><th>L</th></tr><tr><td>9</td><td>随机森林</td><td>0.72</td><td>4.01</td><td>重铬酸钾-容重法</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td>随机森林</td><td>0.47</td><td>0.22</td><td>自动定氮仪法</td><td></td></tr></table>		H	I	J	K	L	1	制图模型	决定系数	均方根误差	验证方法	相关参数		A	B	C	9	130130	无极县	土壤有机质	10	130130	无极县	全氮		H	I	J	K	L	9	随机森林	0.72	4.01	重铬酸钾-容重法		10	随机森林	0.47	0.22	自动定氮仪法		
	H	I	J	K	L																																							
1	制图模型	决定系数	均方根误差	验证方法	相关参数																																							
	A	B	C																																									
9	130130	无极县	土壤有机质																																									
10	130130	无极县	全氮																																									
	H	I	J	K	L																																							
9	随机森林	0.72	4.01	重铬酸钾-容重法																																								
10	随机森林	0.47	0.22	自动定氮仪法																																								

序号	截图	备注
	正式依据：《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》第二部分第二章一（二）2（3），PDF 第 63 页。 力为平 300 dpi。 （3）元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。	

五、图件与文字表达

序号	审查标准	审查结果
1.	图件主题、图例、比例尺、坐标系统、边界、编制信息等要素完整，分级着色、数字和注记清晰正确。 来源：《县级成果导引》第二部分第三章二（二）；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“图面表达”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2.	图件按规定格式提交，核对原始 JPG 分辨率、图内比例尺及数据范围，不用文件名代替实查。 来源：《县级成果导引》，第二部分第三章一（二）2 及数据提交要求（PDF 第 65 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题
3.	报告结构合理、内容完整，文字准确；图表编号、引用、标题、单位、分页与显示正确。 来源：《县级成果导引》附录成果报告撰写格式要求；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“报告质量”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
4.	辖区面积用平方千米，其余面积统一用亩或万亩；同类指标单位全文一致。 来源：《县级成果导引》，第一部分土壤资源评价与利用编写说明（PDF 第 25 页）。	☒ 符合 ☐ 存在问题

截图及备注

序号	截图	备注
1	对应审查第 1 项。土壤养分贫乏、土壤瘠薄、土壤缺素 3 幅原图的编制单位均为“深泽县第三次全国土壤普查领导小组办公室”，与图题及提交	

序号	截图	备注
	县不一致。 截图 1：《无极县土壤养分贫乏.jpg》原图底栏。 114°42'0"东 114°48'0"东 编制单位:深泽县第三次全国土壤普查领导小组办公室 坐标系:2000国家大地坐标系 地图投影:高斯-克吕格投影3° 分带 高程系统:1985国家高程基准 截图 2：《无极县土壤瘠薄.jpg》原图底栏。 114°42'0"东 114°48'0"东 编制单位:深泽县第三次全国土壤普查领导小组办公室 坐标系:2000国家大地坐标系 地图投影:高斯-克吕格投影3° 分带 高程系统:1985国家高程基准 截图 3：《无极县土壤缺素.jpg》原图底栏。 114°42'0"东 114°48'0"东 编制单位:深泽县第三次全国土壤普查领导小组办公室 坐标系:2000国家大地坐标系 地图投影:高斯-克吕格投影3° 分带 高程系统:1985国家高程基准	

六、改良措施与成果一致性

审查标准	审查结果
1. 说明已采取的改良治理措施、规模和成效，并据本地主要问题提出有针对性、可落地的分类分区对策。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章一（五）、二及四；《市县级验收方案》附件 3 表 3.5-3“退化改良”（10 分）。	☐ 符合 ☒ 存在问题
2. 改良分区与问题类型、空间分布和面积对应，与耕地评价、土壤资源评价与利用、数据报告中的共同指标相互一致。 来源：《县级成果导引》第一部分第五章四；《数据库规范》第 7.2.4 节；《市县级验收方案》附件 3 表 3.3“数据一致性”。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
3. 审查意见、结果验证和修改材料应与实际提交成果对应，所述质量结论有记录支撑。 来源：《市县级验收方案》，正文自验收和省级验收要求、附件 3 表 3.5-3“空间制图”（PDF 第 3—7、19 页）。	☐ 符合 ☒ 存在问题